北京邮电大学 2022 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

1、若信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的能量分别是 1 和 4，则它们的欧氏距离至多是__(1)__。

(1)A．1　　B．2　　C．3　　D．4

2、设 $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$ 是零均值窄带平稳高斯过程，其同相分量 $n_c(t)$ 与正交分量 $n_s(t)$ 满足__(2)__。

(2)A．$E[n_c(t)n_s(t)]=0$，$\forall t\in\{-\infty,\infty\}$　　**B．$n_c(t)=n_s(t)$，$\forall t\in\{-\infty,\infty\}$**

C．$E[n_c(t_1)n_s(t_2)]=0$，$\forall t_1,t_2\in\{-\infty,\infty\}$　　**D．$n_s(t)$ 是 $n_c(t)$ 的希尔伯特变换**

3、已知某线性分组码用于纠错时可以保证纠正所有 4 位及 4 位以内的错，该码的最小码距至少是__(3)__，其校验矩阵 H 的秩至少是__(4)__。

(3)(4)A．6　　B．7　　C．8　　D．9

4、设有离散信源 $X\in\{a_1,a_2,\cdots,a_6\}$，其出现概率依次是 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{8}$，$\frac{1}{16}$，$\frac{1}{32}$，$\frac{1}{32}$。对 X 进行哈夫曼编码为后码字的平均码长是__(5)__ $bit/symbol$。

(5)A．$\frac{7}{8}$　　B．$\frac{31}{16}$　　C．$\frac{127}{64}$　　D．$\frac{39}{16}$

5、设有带通信号 $s(t)=m_1(t)\cos(2\pi f_c t)-m_2(t)\sin(2\pi f_c t)$，其中 $m_1(t)$ 是带宽为 $2kHz$ 的零均值平稳过程。若 $m_2(t)=0$，则 $s(t)$ 的带宽是__(6)__kHz。若 $m_2(t)$ 是 $m_1(t)$ 的希尔伯特变换，则 $s(t)$ 的带宽是__(7)__kHz。

(6)(7)A．$1/2$　　B．1　　C．2　　D．4

6、FM 信号 $s(t)=2\cos\left(2\pi\times10^6 t+4\cos 2000\pi t\right)$ 的带宽近似是__(8)__ kHz。

(8)A．5　　B．10　　C．15　　D．20

7、设带宽为 $5kHz$ 的模拟基带信号按奈奎斯特速率采样，经 A 律十三折线量化编码后的速率是__(9)__ $kbit/s$。将 6 路这样的数据与一路速率为 $60kbit/s$ 的控制信息时分复用，总速率是__(10)__ $kbit/s$。若以二进制方式基带传输，所需的信道带宽最小是__(11)__ kHz。

(9)(10)(11)A．1080　　B．540　　C．270　　D．80

8、若 64QAM 系统的数据速率为 $9600bit/s$，则其符号速率是__(12)__Baud。当基带采用矩形脉冲成形时，发送信号的主瓣带宽为__(13)__Hz。当基带采用滚降因子为 $1/2$ 的根升余弦频谱成形时，发送信号的带宽为__(14)__Hz。

(12)(13)(14)A．1600　　B．2400　　C．3200　　D．4800

9、信道的相干时间很小，说明信道的__(15)__很大。

(15)*A*．时延扩展　　*B*．群时延　　*C*．多普勒扩展　　*D*．等效矩形带宽

10、下列技术中，__**(16)**__通过引入人为的符号间干扰来提高频带利用率；__**(17)**__通过扩展频带来对抗窄带干扰；__**(18)**__主要用于对抗信道中的平坦型衰落；__**(19)**__可用于减小接收信号中存在的符号间干扰。

(16)(17)(18)(19)*A*．时域均衡　　*B*．分集接收

C．直接序列扩频　　*D*．部分响应

11、与单极性 ***RZ*** 码相比，***AMI*** 码的优点是__**(20)**__；与 ***AMI*** 码相比，HDB_3 码的优点是__**(21)**__；与数字分相码(***Manchester*** 码)相比，HDB_3 码的优点是__**(22)**__。

(20)(21)(22)*A*．主瓣带宽小　　*B*．误码率低

C．有利时钟提取　　*D*．可隔直流传输

12、考虑话音信号的量化，在平均量化信噪比要求相同的条件下，与均匀量化相比，采用 ***A*** 律十三折线量化可以使量化编码后的数据__**(23)**__。

(23)*A*．速率更高　　*B*．随机性更强　　*C*．对误码不敏感　　*D*．速率更低

13、若正交 **16*FSK*** 的比特速率是$16kbit/s$，则其频差最小是__**(24)**__***kHz***。

(24)*A*．**2**　　*B*．**4**　　*C*．**8**　　*D*．**16**

14、给定E_b/N_0，下列调制方式中误比特率最低的是__**(25)**__，最高的是__**(26)**__。

(25)(26)*A*．**64*FSK***　　*B*．**32*ASK***　　*C*．**64*QAM***　　*D*．**16*PSK***

15、若 ***AWGN*** 信道中信号功率是 ***S***、噪声单边功率谱密度是N_0、信道带宽是 ***B***，则频带利用率的香农极限是__**(27)**__$bits/Hz$。

(27)*A*．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　*B*．$\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　*C*．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$　　*D*．$\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$

16、设基带传输系统的符号速率为R_s，信道带宽为 ***W***，系统的总体传递函数为$X(f)$。欲使接收端采样点无符号间干扰，$X(f)$应满足__**(28)**__，其中 ***C*** 表示常数。

(28)*A*．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nR_s)=C$　　*B*．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nR_s)=C\cdot X(f)$

C．$X(nR_s)=\begin{cases}C & n=0\\0 & n\neq 0\end{cases}$　　*D*．$X(f-R_s)=X(f)$

17、设$m(t)$的频带范围是$11kHz\sim 14kHz$，对其进行理想采样，能使频谱不发生混叠的最低采样率是__**(29)**__***kHz***。

(29)*A*．**4**　　*B*．**5**　　*C*．**6**　　*D*．**7**

18、若 **2*PSK*** 和 **2*DPSK*** 的比特速率R_b及比特信噪比E_b/N_0相同，则 **2*DPSK*** 的带宽__**(30)**__，误比特率__**(31)**__。

(30)(31)*A*．比 **2*PSK*** 大　　*B*．与 **2*PSK*** 相同　　*C*．比 **2*PSK*** 小　　*D*．不可比

19、若四进制最佳基带传输系统的滚降系数是$1/3$，则该系统的频带利用率是__**(32)**__$bit/s/Hz$。

(32)*A*．1.5　　*B*．2　　*C*．2.5　　*D*．3

20、信号通过__(33)__信道后会产生时域扩展，通过__(34)__信道后会产生频域扩展。

(33)(34)*A*．*AWGN*　　*B*．*BSC*　　*C*．频率选择性　　*D*．时变

21、下列技术中，对抗多径信道所引起的符号间干扰最有效的是__(35)__。

(35)*A*．多天线分集　　*B*．*OQPSK*　　*C*．*64QAM*　　*D*．*OFDM*

22、假设下列调制都采用了升余弦滚降频谱成形，其中对放大器的非线性失真最不敏感的是__(36)__。

(36)*A*．*16QAM*　　*B*．*OQPSK*　　*C*．*QPSK*　　*D*．*8PSK*

23、有两个 *m* 序列$\{a_n\}$、$\{b_n\}$，其特征多项式分别为 $f_1(x)=1+x+x^3$、$f_2(x)=1+x^2+x^3$。令$c_n=a_n\oplus b_n$，则下列中的__(37)__是$\{c_n\}$的一个周期。

(37)*A*．1000001　　*B*．1011100　　*C*．0011101　　*D*．0000000

24、在 *OFDM* 系统中，信道的__(38)__决定其循环前缀(*CP*)的长度。

(38)*A*．多径时延扩展　　*B*．相干时间　　*C*．噪声功率　　*D*．群时延

25、在以下技术中，用 *Walsh* 码区分信道的是__(39)__。

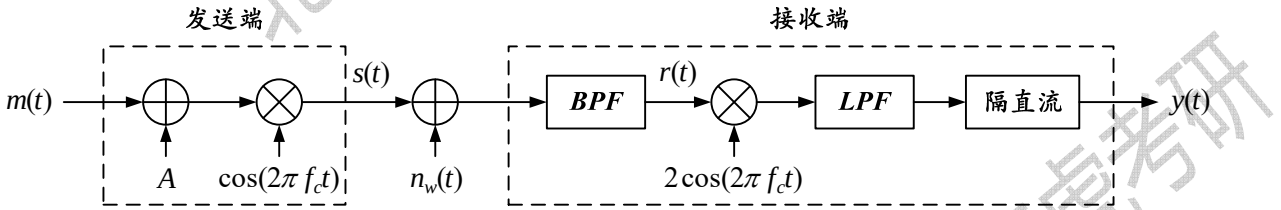
(39)*A*．*FDMA*　　*B*．*CDMA*　　*C*．*TDMA*　　*D*．*SDMA*

26、在__(40)__的条件下，按 *MAP* 准则检测等价于按最小欧氏距离检测。

(40)*A*．*AWGN* 信道传输，接收信号后验等概　　*B*．*BSC* 信道传输，发送信号等能量

***C*．*AWGN* 信道传输，接收信号先验等概　　*D*．*BSC* 信道传输，发送信号先验等概**

二、(12 分)在下图所示的 *AM* 系统中，模拟基带信号$m(t)$的均值为零、最大幅度为$\pm 1V$、功率为$0.25W$、带宽为$5kHz$，$A=2V$，载频f_c充分大，白高斯噪声$n_w(t)$的单边功率谱密度是$N_0=2.5\times10^{-8}W/Hz$，理想带通滤波器 *BPF* 的通带正好能使 *AM* 信号$s(t)$通过，其输出为$r(t)=s(t)+n(t)$，理想低通滤波器 *LPF* 的截止频率是$5kHz$。试求：



(1)*AM* 信号$s(t)$的调制指数 *a*、带宽 *B*、调制效率η；

(2)*BPF* 输出中$s(t)$及$n(t)$的功率；

(3)解调输出信噪比。

三、(16 分)设有 *PAM* 信号$X(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)$，其中序列$\{a_n\}$的元素是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 1。$g(t)$的傅氏变换为$G(f)=\begin{cases}T_s\cos(2\pi fT_s) & |f|\le\frac{1}{2T_s}\\ 0 & |f|>\frac{1}{2T_s}\end{cases}$。$X(t)$通过传递函数为

$H(f)=\begin{cases}2 & 0<f<\dfrac{1}{2T_s}\\ 0 & else\end{cases}$ 的滤波器后得到 $Y(t)$。试求：

(1) $g(t)$ 的能量谱密度、能量；

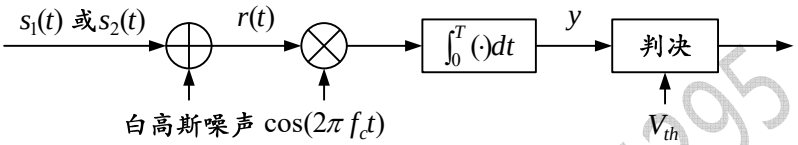
(2) $X(t)$ 的功率谱密度、功率；

(3) $Y(t)$ 的功率谱密度、功率；

(4) $X(0)$ 及 $Y(0)$ 的概率密度函数。

(提示： $X(t)$ 是平稳高斯过程，$Y(t)$ 是平稳复高斯过程。**)**

四、(12 分) 如下图所示，某二进制调制系统在 $[0,T]$ 时间内等概发送 $s_1(t)=2\cos(2\pi f_c t)$ 或 $s_2(t)=-2\cos(2\pi f_c t)$ 之一，其中 f_c 充分大。发送信号经过 ***AWGN*** 信道传输，接收信号为 $r(t)=s_i(t)+n_w(t)$，其中 $i=1,2$，白高斯噪声 $n_w(t)$ 的双边功率谱密度为 $N_0/2$。试求：



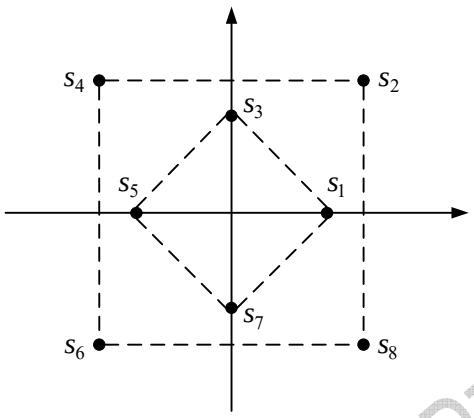
(1) 平均比特能量 E_b；

(2) 发送 $s_1(t)$ 条件下，判决输入 ***y*** 的均值、方差；

(3) 最佳判决门限 V_{th}；

(4) 平均误比特率。

五、(14 分) 下图是某八进制调制系统在归一化正交基函数下的星座图，各星座点等概出现在两个正方形的 **8** 个顶点上。按复数表示，图中 $s_1=b$，$s_2=\sqrt{2}b(1+j)$。已知发送信号的平均符号能量是 $E_s=10$。发送 s_i，$i=1,2,\cdots,8$ 时，接收信号为 $r=s_i+n$，其中噪声 $n=n_c+j\cdot n_s$ 的实部 n_c、虚部 n_s 是两个独立的零均值高斯随机变量，方差均为 **0.5**。定义似然函数为发送 s_i 条件下 ***r*** 的条件概率密度函数 $f(r|s_i)$。试求：



(1) 星座点 s_1、s_2 的信号能量；

(2) 星座点之间的最小距离；

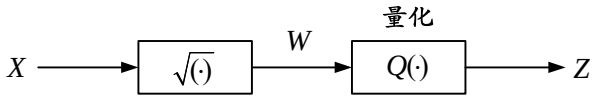
(3) 星座点 s_2 的最佳判决域；

(4) 发送 s_1 条件下，收到 $r=0$ 的似然函数 $f(r=0|s_1)$ 的值。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

六、(12 分)某 *QPSK* 系统发送的相位 φ 等概取值于 $\left\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\right\}$。接收端判决输出的相位 $\hat{\varphi}\in\left\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\right\}$。已知该系统的误符号率是 **0.5**，且出错的情形都是相位增加 $\frac{\pi}{2}$，即 $\hat{\varphi}=\begin{cases}\varphi & \frac{1}{2}\\ \left(\varphi+\frac{\pi}{2}\right)_{\mathrm{mod}(2\pi)} & \frac{1}{2}\end{cases}$。试求熵 $H(\varphi)$ 及 $H(\hat{\varphi})$、条件熵 $H(\hat{\varphi}|\varphi)$、联合熵 $H(\hat{\varphi},\varphi)$、互信息 $I(\hat{\varphi};\varphi)$。

七、(12 分)下图中 ***X*** 的概率密度函数为 $p_X(x)=2(1-x)$，$(0\le x\le 1)$，$W=\sqrt{X}$。***W*** 通过二电平均匀量化器 $Q(\cdot)$ 后成为 $Z=Q(W)\in\left\{\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right\}$。试求：



(1)*X* 的功率 $E\left[X^2\right]$；

(2)*W* 的分布函数 $F_W(w)$、概率密度函数 $p_W(w)$、功率 $E\left[W^2\right]$；

(3)*Z* 各种取值的出现概率、***Z*** 的功率 $E\left[Z^2\right]$；

(4)量化器输入输出的相关值 $E[WZ]$、量化误差功率 $E\left[(Z-W)^2\right]$。

八、(12 分)通过将(10，4)循环码的生成多项式移位，得到其生成矩阵为：

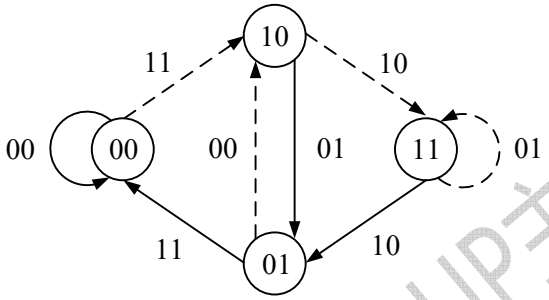
$$G_0=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0&1&1&0&0&0\\0&1&1&0&0&0&1&1&0&0\\0&0&1&1&0&0&0&1&1&0\\0&0&0&1&1&0&0&0&1&1\end{pmatrix}$$

(1)通过初等行变换将 G_0 化为系统码形式的生成矩阵 ***G***(约定系统位在左)，并写出对应的校验矩阵 ***H***；

(2)设 $c=(c_9c_8c_7c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0)$ 是该码的系统码码字，证明 $c_4c_3c_2c_1c_0=c_9c_8c_7c_6c_5$；

(3)若接收端收到 $y=1100011001$，写出对应的伴随式 $s=Hy^T$、最可能的错误图样以及对应的译码结果。

九、(16 分)下图所示为某卷积码的状态转移图，图中虚线/实线分别表示编码器输入为 **1/0** 对应的输出支路，支路上的数字 c_1c_2 表示状态转移对应的两路编码输出，圆圈中数字表示编码器状态。编码器初始状态为 **00**。当编码器输入为 $u_0u_1u_2u_300$ 时，输出是 **12** 个比特 $c_{01}c_{02}c_{11}c_{12}c_{21}c_{22}c_{31}c_{32}c_{41}c_{42}c_{51}c_{52}$，同时编码器状态回到 **00**。试：



(1)写出该卷积码的生成多项式，画出该卷积码的编码器原理框图；

(2)若编码器输入为 **101000**，写出编码输出的 **12** 个比特；

(3)若 ***ML*** 译码器输入的 **12** 个比特是 **100010111000**，写出译码结果(写出对应的 **4** 个比特 $u_0u_1u_2u_3$)。

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*A*	*D*	*C*	*B*	*D*	*C*	*B*	*D*	*B*	*C*	*A*	*C*	*B*	*C*	*D*	*C*	*B*	*A*	*D*
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
C	*A*	*D*	*A*	*A*	*B*	*B*	*A*	*D*	*B*	*A*	*D*	*C*	*D*	*D*	*B*	*A*	*A*	*B*	*C*

二、解：

(1)调制指数、带宽、调制效率分别为：

$$a=\frac{\max|m(t)|}{A}=0.5,\ B=2f_m=10kHz,\ \eta=\frac{P_m}{A^2+P_m}=\frac{0.25}{4.25}=\frac{1}{17}$$

(2) $s(t)$ **及** $n(t)$ **的功率分别为：**

$$P_s=\frac{A^2+P_m}{2}=2.125W,\ P_n=N_0B=2.5\times10^{-4}W$$

(3)法一：带通滤波器输出信号为：

$$r(t)=[A+m(t)]\cos2\pi f_ct+n_c(t)\cos2\pi f_ct-n_s(t)\sin2\pi f_ct$$

故 $y(t)=m(t)+n_c(t)$ **，所以：**

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{P_m}{P_{nc}}=1000$$

法二：由调制制度增益可知：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=2\eta\times\left(\frac{S}{N}\right)_i=\frac{2}{17}\times\frac{P_s}{P_n}=1000$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：

(1) $g(t)$ **的能量谱密度及能量为：**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$$E_g(f)=|G(f)|^2=\begin{cases}T_s^2\cos^2(2\pi fT_s) & |f|\le\dfrac{1}{2T_s}\\ 0 & |f|>\dfrac{1}{2T_s}\end{cases},\quad E_g=\int_{-\frac{1}{2T_s}}^{+\frac{1}{2T_s}}T_s^2\cos^2(2\pi fT_s)df=\frac{T_s}{2}$$

(2) $X(t)$ **的功率谱密度及功率为：**

$$P_X(f)=\frac{1}{T_s}|G(f)|^2=\begin{cases}T_s\cos^2(2\pi fT_s) & |f|\le\dfrac{1}{2T_s}\\ 0 & |f|>\dfrac{1}{2T_s}\end{cases},\quad P_X=\frac{E_g}{T_s}=\frac{1}{2}$$

(3) $Y(t)$ **的功率谱密度及功率为：**

$$P_Y(f)=P_X(f)|H(f)|^2=\begin{cases}4T_s\cos^2(2\pi fT_s) & 0<f<\dfrac{1}{2T_s}\\ 0 & else\end{cases},\quad P_Y=2P_X=1$$

(4) $X(t)$ **是平稳高斯过程，其均值和方差为：**

$$E[X(t)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}E[a_n]g(t-nT_s)=0,\quad D[X(t)]=P_X=\frac{1}{2}$$

故 $X(0)$ **的概率密度函数为：**

$$p_X(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}$$

$Y(t)=X(t)+j\hat{X}(t)$ **是平稳复高斯过程，其均值和方差为：**

$$E[X(t)]=E\left[\hat{X}(t)\right]=0,\quad D[X(t)]=D\left[\hat{X}(t)\right]=\frac{1}{2}$$

$Y(0)=X(0)+j\hat{X}(0)$ **的实部和虚部相互独立，概率密度函数为：**

$$p_Y(x,y)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}=\frac{1}{\pi}e^{-\left(x^2+y^2\right)}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1)平均比特能量为：

$$E_b=\int_0^T 4\cos^2(2\pi f_ct)dt=2T$$

(2)此时判决输入 y **为：**

$$y=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)]\cos(2\pi f_ct)dt=\int_0^T 2\cos^2(2\pi f_ct)dt+\int_0^T n_w(t)\cos(2\pi f_ct)dt=\frac{E_b}{2}+Z$$

其中 Z **为零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\int_0^T\int_0^T n_w(t_1)n_w(t_2)\cos(2\pi f_ct_1)\cos(2\pi f_ct_2)dt_1dt_2=\frac{N_0}{2}\int_0^T\cos^2(2\pi f_ct)dt=\frac{N_0E_b}{8}$$

故条件均值和方差为：

$$E[y\,|\,s_1]=\frac{E_b}{2},\quad D[y\,|\,s_1]=\frac{N_0E_b}{8}$$

(3)同理可得，发送 $s_2(t)$ **时：**

$$E[y\,|\,s_2]=-\frac{E_b}{2},\quad D[y\,|\,s_2]=\frac{N_0E_b}{8}$$

由对称性可知，最佳判决门限$V_{th}=0$。

(4)平均误比特率为：

$$P_e=P(s_1)P(e\mid s_1)+P(s_2)P(e\mid s_2)=P(e\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2T}{N_0}}$$

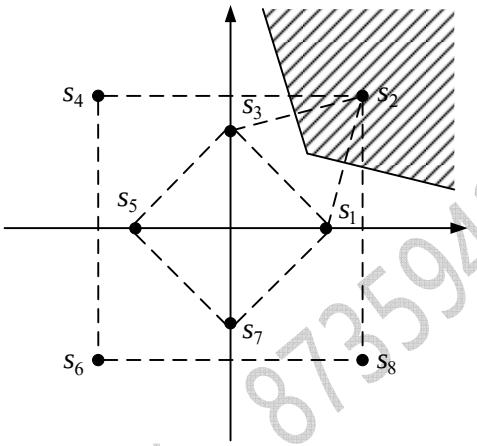
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1) $E_1=b^2$，$E_2=4b^2$。由$E_s=\frac{b^2+4b^2}{2}=10$得$b=2$，故$E_1=4$，$E_2=16$。

(2) s_1到s_3为最小距离，$d_{\min}=\sqrt{2}b=2\sqrt{2}$。

(3) s_2的最佳判决域如下所示：



最佳判决区域是s_2与s_1和s_2与s_3的垂直平分线及横轴和纵轴正半轴围成的区域。

(4)发送s_1时，$r=r_c+jr_s$，其中$r_c\sim N(2,0.5)$，$r_s\sim N(0,0.5)$，且r_c和r_s相互独立，故：

$$f(r=0|s_1)=f(r_c=0|s_1)f(r_s=0|s_1)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-4}\times\frac{1}{\sqrt{\pi}}=\frac{1}{\pi}e^{-4}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1) φ等概取值于$\left\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\right\}$，故$H(\varphi)=2$比特/符号。

(2) $\hat{\varphi}$等概取值于$\left\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\right\}$，故$H(\hat{\varphi})=2$比特/符号。

(3)给定φ时，$\hat{\varphi}$等概取值φ和$\left(\varphi+\frac{\pi}{2}\right)_{\mathrm{mod}(2\pi)}$，故条件熵$H(\hat{\varphi}|\varphi)=1$比特/符号对。

(4)法一：联合熵$H(\hat{\varphi},\varphi)=H(\varphi)+H(\hat{\varphi}|\varphi)=3$比特/符号对。

法二：联合概率分布如下表所示：

$\hat{\varphi}\backslash\varphi$	**0**	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
0	$\frac{1}{8}$	**0**	**0**	$\frac{1}{8}$
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	**0**	**0**

π	**0**	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	**0**
$\frac{3\pi}{2}$	**0**	**0**	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

联合熵 $H(\hat{\varphi},\varphi)=\log_2 8=3$ **比特/符号对。**

(5)互信息 $I(\hat{\varphi};\varphi)=H(\hat{\varphi})-H(\hat{\varphi}|\varphi)=1$ **比特/符号对。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)*X* 的功率为：

$$E\left[X^2\right]=\int_0^1 x^2 p_X(x)dx=\int_0^1 2x^2(1-x)dx=\frac{1}{6}$$

(2)*W* 的分布函数为：

$$F_W(w)=P\left(\sqrt{X}<w\right)=P\left(X<w^2\right)=\int_{-\infty}^{w^2}p_X(x)dx=\begin{cases}0 & w<0\\ 2w^2-w^4 & 0\le w\le 1\\ 1 & w>1\end{cases}$$

***W* 的概率密度函数为：**

$$p_W(w)=\frac{d}{dw}F_W(w)=\begin{cases}4w-4w^3 & 0\le w\le 1\\ 0 & else\end{cases}$$

***W* 的功率为：**

$$E\left[W^2\right]=\int_0^1 w^2 p_W(w)dw=\int_0^1 w^2\left(4w-4w^3\right)dw=\frac{1}{3}$$

(3)*Z* 各种取值的出现概率为：

$$P\left(Z=\frac{1}{4}\right)=\int_0^{1/2}p_W(w)dw=\frac{7}{16},\quad P\left(Z=\frac{3}{4}\right)=\frac{9}{16}$$

***Z* 的功率为：**

$$E\left[Z^2\right]=\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{7}{16}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\frac{9}{16}=\frac{11}{32}$$

(4)量化器输入输出的相关值为：

$$E[WZ]=\int_0^{1/2}\frac{1}{4}wp_W(w)dw+\int_{1/2}^1\frac{3}{4}wp_W(w)dw=\int_0^{1/2}\left(w^2-w^4\right)dw+\int_{1/2}^1 3\left(w^2-w^4\right)dw$$

$$=\frac{17}{480}+3\times\left(\frac{2}{15}-\frac{17}{480}\right)=\frac{79}{240}$$

量化误差功率为：

$$E\left[(Z-W)^2\right]=E\left[Z^2\right]-2E[WZ]+E\left[W^2\right]=\frac{1}{3}-2\times\frac{79}{240}+\frac{11}{32}=\frac{3}{160}$$

验证：量化误差功率为：

$$E\left[(Z-W)^2\right]=\int_0^{1/2}\left(w-\frac{1}{4}\right)^2\left(4w-4w^3\right)dw+\int_{1/2}^1\left(w-\frac{3}{4}\right)^2\left(4w-4w^3\right)dw$$

$$=4\times\int_{-1/4}^{+1/4}w^2\left[\left(w+\frac{1}{4}\right)-\left(w+\frac{1}{4}\right)^3\right]dw+4\times\int_{-1/4}^{+1/4}w^2\left[\left(w+\frac{3}{4}\right)-\left(w+\frac{3}{4}\right)^3\right]dw$$

$$=4\times\int_{-1/4}^{+1/4}\left(\frac{9}{16}w^2-3w^4\right)dw=\int_0^{1/4}\left(\frac{9}{2}w^2-24w^4\right)dw=\frac{3}{160}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1)系统码形式的生成矩阵为：

$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&0&0&0&1\\0&1&0&0&1&0&1&0&0&1\\0&0&1&0&1&0&0&1&0&1\\0&0&0&1&1&0&0&0&1&1\end{pmatrix}$$

系统码形式的校验矩阵为：

$$H=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0&1&0\\1&1&1&1&0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

(2)由 $cH^T=0$ 可知：

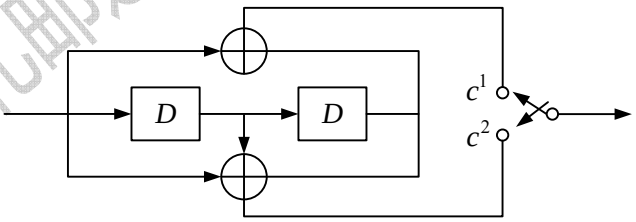
$$\begin{cases}c_9\oplus c_8\oplus c_7\oplus c_6\oplus c_5=0\\ c_9\oplus c_4=0\\ c_8\oplus c_3=0\\ c_7\oplus c_2=0\\ c_6\oplus c_1=0\\ c_9\oplus c_8\oplus c_7\oplus c_6\oplus c_0=0\end{cases}\Rightarrow c_4c_3c_2c_1c_0=c_9c_8c_7c_6c_5$$

(3)伴随式 $s=Hy^T=(000001)^T$，最可能的错误图样为 **0000000001**，译码结果为 **1100011000**。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

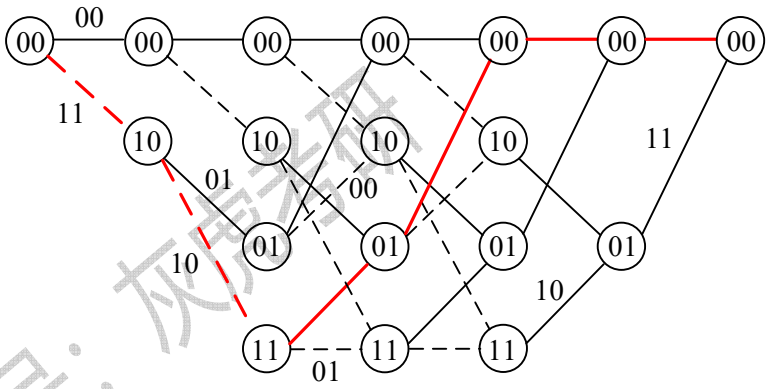
(1)输入 **100** 的输出为 **110111**，故 $g_1(x)=1+x^2$，$g_2(x)=1+x+x^2$。编码器框图如下：



(2)编码输出为：**110100011100**。

(3)网格图如下图所示：

北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研



由维特比译码可得最佳路径为：111010110000，译码结果为：1100。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研